

Домашнее задание № 8

Модуль 8 — два указателя

А/П · 08

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.

Что нужно сделать

- Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 37 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен по пяти функциям: инвариант, время, память и во сколько раз растёт время перебора и указателей при удвоении `n` по вашему замеру.
- Три ошибки на границе.** В `bugs_08.py` три функции: `count_cheap_pairs`, `dedup_keep_two`, `is_mirror`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_08.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод `pytest` сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` добавьте три строки «функция → вход → что было нарушено».
- Квадраты отсортированного списка** (LeetCode 977). Функция `sorted_squares(nums)` в `solution.py`: `nums` отсортирован по возрастанию и может содержать отрицательные числа, нужно вернуть новый список квадратов по возрастанию за $O(n)$, без `sorted`. Пример: `[-7, -3, 0, 2, 9] → [0, 4, 9, 49, 81]`. Самый большой квадрат стоит на одном из концов списка. Не меньше пяти своих тестов: пустой список, один элемент, все отрицательные, все положительные.

Тест к `bugs_08.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не ловит.

Как сдавать

Файлы	<code>portfolio/lesson_08/</code> : <code>solution.py</code> , <code>tests.py</code> , <code>bench_results.txt</code> , <code>complexity_note.md</code> , <code>initial_attempt.txt</code> , <code>bugs_08.py</code> , <code>tests_bugs_08.py</code> , <code>bugs_run.txt</code>
Ветка и PR	Ветка <code>hw-08</code> , коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную <code>main</code>
Срок	До начала занятия 9
Проверяем	Зелёный <code>pytest</code> по всем файлам; три теста к <code>bugs_08.py</code> , которые падают до исправления; пять тестов к <code>sorted_squares</code> ; заметка без пустых пунктов
ИИ	Код и тесты пишете сами: на занятии 9 решение объясняется без подсказок. Оформление <code>.md</code> и редактуру формулировок можно поручить модели. Я сам так



делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.

Словарь модуля

Указатель	Переменная с номером позиции в списке, значение которой меняется по правилу алгоритма.
Два указателя	Два индекса двигаются по данным, на каждом шаге сдвигается хотя бы один. Навстречу — с двух концов; в одну сторону — один читает, другой пишет или ищет во второй последовательности.
Инвариант	Утверждение, верное перед каждой проверкой условия цикла. Для задачи 1: если пара есть, она лежит на участке с i по j .
Монотонность	Указатель движется только в одну сторону и не возвращается. Отсюда оценка $O(n)$.
На месте	Результат записывается в тот же список, дополнительная память $O(1)$.
RLE	Кодирование длин серий: серия одинаковых элементов записывается как элемент и число повторов.
Разделение	Перестановка на месте: сначала элементы с верным условием, потом остальные.
Interview canvas	Условие → уточнения → примеры → перебор → оптимизация → сложность → код → проверка.

Материалы модуля — главы 8.1–8.12, стартовый набор lesson_08.zip. Вопросы по заданию — на паре или в чате группы.